

PARCIAL

Juan Diego Gonzalez Layton

1 Parte 0

Para la construcción del conjunto de datos, se descargó un snapshot de la cadena de opciones del ETF asignado (XLE) utilizando la librería `yfinance`. Para asegurar representatividad temporal sin sobrecargar la calibración, se submuestrearon de manera uniforme hasta 12 vencimientos ubicados entre 25 y 380 días, fijando la tasa libre de riesgo r con el rendimiento del T-bill a 13 semanas. Posteriormente, se aplicó un pipeline de limpieza algorítmica para aislar las cotizaciones con verdadero consenso de mercado: se descartaron contratos sin volumen o interés abierto, opciones ilíquidas con precios mid inferiores a 0.05, y aquellas con un spread relativo bid-ask mayor al 50%. Por último, el universo de strikes se acotó a un moneyness de $0.8 \leq K/S_0 \leq 1.2$ para excluir el ruido de opciones profundas en o fuera del dinero.

El paso metodológico central consistió en el tratamiento de los dividendos. Las funciones de valoración del curso asumen un subyacente sin dividendos y una única tasa r . Para adaptar el modelo a esto, se extrajo el forward implícito F_T de los datos reales aplicando una regresión lineal sobre la paridad put-call ($C - P = e^{-rT}(F_T - K)$) para cada vencimiento. Con este F_T , se definió un spot efectivo dependiente del plazo $S_{adj}(T) = F_T e^{-rT}$, lo cual absorbe la tasa de dividendos q implícita del mercado. Esto permite valorar opciones usando un único parámetro r en todas las rutinas sin sesgar el forward.

Finalmente, utilizando este spot ajustado, se calculó por métodos numéricos (búsqueda de raíces) la volatilidad implícita y la Vega de Black-Scholes para cada contrato válido, descartando las opciones que violaban las cotas de no-arbitraje. Para cumplir con el requerimiento de reproducibilidad, la cadena ya filtrada y calculada se congela en un archivo CSV junto con un archivo JSON que preserva los metadatos exactos de la corrida (fecha, tasa y spot original). El calibrador de las siguientes secciones consumirá exclusivamente estos archivos locales.

2 Parte A

La Parte A del código implementa la valoración de opciones europeas basándose en el Teorema 1, calculando el precio como una mezcla de la fórmula de Black-Scholes integrada sobre la ley de probabilidad de la varianza acumulada. Para lograr esto de manera computacionalmente robusta, el algoritmo resuelve dos obstáculos numéricos críticos. El primero es una singularidad integrable en los extremos del soporte de la función de densidad. Para sortearla sin sacrificar precisión, el

código aplica un cambio de variable trigonométrico ($a = c + h \sin(\phi)$) que introduce un factor coseno, anulando matemáticamente la inestabilidad en los límites y permitiendo que la rutina de cuadratura converja de forma rápida y segura. El segundo reto es el riesgo de desbordamiento numérico (overflow) provocado por el crecimiento de las funciones de Bessel modificadas; esto se mitiga utilizando sus versiones escaladas exponencialmente y factorizando analíticamente los términos para mantener el integrando siempre acotado. Como salvaguarda final, el programa detecta el caso singular en el que el soporte colapsa ($\sigma_0 \rightarrow \sigma_1$) y devuelve directamente el precio de un modelo estándar de varianza constante, evitando así inestabilidades por división por cero.

Parámetros de prueba: $S_0 = K = 100.0$, $T = 0.5$, $r = 0.03$, $\sigma = (0.15, 0.4)$, $\lambda = (2.0, 5.0)$

(a) **Masa total** ($e^{-\lambda_i T} + \int g_i^A da = 1$)

- Régimen 0: masa = 1.0000000000 (átomo=0.3679, cont=0.6321) $\implies$ |error| = 2.22×10^{-16} (OK)
- Régimen 1: masa = 1.0000000000 (átomo=0.0821, cont=0.9179) $\implies$ |error| = 0.00 (OK)

(b) **Cota sándwich** ($BS(\cdot; a_-) \leq C_i \leq BS(\cdot; a_+)$ con $r_0 = r_1$)

- Régimen 0: $BS(a_-) = 4.984228 \leq C_0 = 6.776006 \leq BS(a_+) = 11.922566$ (OK)
- Régimen 1: $BS(a_-) = 4.984228 \leq C_1 = 8.865638 \leq BS(a_+) = 11.922566$ (OK)

(c) **Caso singular** $\sigma_0 \rightarrow \sigma_1$ ($C_i \rightarrow BS$ plana en σ)

- BS plana ($\sigma = 0.25$): 7.760257
- $\Delta\sigma = 10^{-2}$: $C_0 = 7.818218 \implies |\text{dif BS}| = 5.80 \times 10^{-2}$
- $\Delta\sigma = 10^{-4}$: $C_0 = 7.760831 \implies |\text{dif BS}| = 5.74 \times 10^{-4}$
- $\Delta\sigma = 10^{-6}$: $C_0 = 7.760262 \implies |\text{dif BS}| = 5.74 \times 10^{-6}$
- $\Delta\sigma = 10^{-10}$: $C_0 = 7.760257 \implies |\text{dif BS}| = 6.15 \times 10^{-8}$

• **Paridad call-put por régimen** ($r_0 = r_1 : C_i - P_i = S - Ke^{-rT}$)

- Régimen 0: $C - P = 1.48880604$, $S - Ke^{-rT} = 1.48880604 \implies$ |error| = 4.44×10^{-15}
- Régimen 1: $C - P = 1.48880604$, $S - Ke^{-rT} = 1.48880604 \implies$ |error| = 3.55×10^{-15}

• **Prueba sin régimen** ($\lambda_0 = \lambda_1 = 0$ en régimen 0 $\rightarrow BS(\sigma_0)$ puro)

- $C_0 = 4.984228$, $BS(\sigma_0) = 4.984228 \implies$ |error| = 0.00

La ejecución de las pruebas internas sobre los parámetros base confirma la exactitud de esta implementación antes de pasar a la calibración. La comprobación de la masa total verifica que la suma de la probabilidad atómica y la integral continua es exactamente 1.0 en ambos regímenes, logrando una precisión con errores del orden de 10^{-16} , lo que certifica que la integración captura toda la distribución sin pérdidas. Además, los precios calculados respetan estrictamente la cota teórica, manteniéndose siempre acotados entre el valor de Black-Scholes con la varianza mínima y el valor con la varianza máxima. Por otro lado, la prueba de la inestabilidad límite demuestra

que, al reducir la diferencia entre las volatilidades de ambos regímenes hasta márgenes de 10^{-10} , el precio converge suave y milimétricamente hacia el de un Black-Scholes plano. Finalmente, la comprobación de la paridad Put-Call arroja errores a nivel de precisión de máquina, confirmando que la lógica matemática se preserva de manera impecable para ambos tipos de opciones.

3 Parte B

El objetivo de la Parte B es realizar una validación cruzada rigurosa entre las tres rutas computacionales desarrolladas a lo largo del curso antes de proceder con la calibración del modelo. Estas rutas son: la fórmula analítica por mezcla de la Parte A, el método de Fourier mediante la expansión COS (Ruta B) y el esquema de diferencias finitas acopladas (Ruta C). El principal reto de diseño computacional en esta etapa es la conciliación de los contratos, ya que las implementaciones originales de COS y la fórmula analítica calculan directamente el precio de una opción Call, mientras que la rutina de diferencias finitas fue programada para valorar una Put. Para comparar los precios bajo las mismas condiciones, se aprovechó la paridad Put-Call condicionada al régimen inicial. Dado que bajo el supuesto de una tasa de interés constante el descuento se factoriza independientemente de la dinámica de volatilidad, la paridad se cumple localmente como $C_i(0, s) = P_i(0, s) + s - Ke^{-rT}$. Utilizando esta transformación geométrica, los resultados de la EDP se convirtieron a Calls para lograr una comparación simétrica y exacta sobre los strikes evaluados.

Table 1: Validación cruzada de las tres rutas de valoración (Call Europea). Parámetros: $S_0 = 100$, $T = 0.5$, $r = 0.03$, $\sigma = (0.15, 0.40)$, $\lambda = (2.0, 5.0)$. Malla EDP: $M = 800$, $N_t = 800$, $\theta = 0.5$.

Régimen	K	A (Analítica)	B (COS)	C (EDP)	A - B	A - C	B - C
0	90	13.198930	13.198930	13.198814	4.80×10^{-10}	1.16×10^{-4}	1.16×10^{-4}
0	100	6.776006	6.776006	6.775109	4.25×10^{-11}	8.96×10^{-4}	8.96×10^{-4}
0	110	3.051285	3.051285	3.051190	4.30×10^{-12}	9.52×10^{-5}	9.52×10^{-5}
1	90	14.725176	14.725176	14.725047	7.84×10^{-09}	1.28×10^{-4}	1.28×10^{-4}
1	100	8.865638	8.865638	8.865001	7.74×10^{-10}	6.36×10^{-4}	6.36×10^{-4}
1	110	5.002082	5.002082	5.001940	8.53×10^{-11}	1.43×10^{-4}	1.43×10^{-4}

Desviación máxima entre rutas: 8.96×10^{-4} (OK $\leq 10^{-3}$)

Los resultados numéricos demuestran una sincronía entre los tres métodos, validando la solidez del motor de precios. Al comparar la Ruta A (fórmula analítica) con la Ruta B (método COS), se observan discrepancias minúsculas en el orden de 10^{-10} a 10^{-12} . Esta precisión casi perfecta se debe a que ambas son soluciones espectrales o semi-analíticas que no sufren de errores de discretización espacial, viéndose limitadas únicamente por el truncamiento de la serie de Fourier o la cuadratura numérica. Por otro lado, la comparación con la Ruta C (EDP) arroja diferencias ligeramente mayores, rondando los 8.96×10^{-4} . Esta discrepancia no representa una falla algorítmica, sino que corresponde al error de discretización inherente a la malla espaciotemporal del esquema de diferencias finitas. Dado que la desviación máxima se mantiene estrictamente por debajo de la tolerancia exigida de 10^{-3} , se concluye que las tres implementaciones calculan exactamente el mismo precio teórico. Con esto, el método COS queda validado como un motor lo suficientemente rápido y preciso para ser utilizado en el ciclo de optimización de la calibración.

4 Parte C

Se calibra $\theta = (\sigma_0, \sigma_1, \lambda_0, \lambda_1)$ a la cadena de opciones congelada del ETF (XLE), restringida a *calls* y al rango de moneyness del filtrado de la Parte 0. Como el descuento se factoriza como e^{-rT} ($r_0 = r_1 = r$), se usa COS (Ruta B) como motor dentro del bucle de optimización por ser vectorizable sobre strikes y barato, y se reserva la fórmula analítica (Ruta A) para la verificación puntual del ajuste final. Los dividendos se absorben en el ajuste del spot $S_{\text{adj}} = S_0 e^{-qT}$.

4.1 Precio del modelo con régimen inicial desconocido

El régimen inicial $\varepsilon(0)$ no es observable en el mercado, de modo que el precio observado es una mezcla sobre el régimen inicial. Se adopta la ponderación por la distribución estacionaria,

$$C^{\text{mod}}(K, T; \theta) = \pi_0 C_0(K, T; \theta) + \pi_1 C_1(K, T; \theta), \quad \pi_0 = \frac{\lambda_1}{\lambda_0 + \lambda_1}, \quad \pi_1 = 1 - \pi_0,$$

con C_i los precios condicionados al régimen i provenientes de COS. La alternativa de dejar el peso inicial $w \in [0, 1]$ como parámetro libre ($C^{\text{mod}} = wC_0 + (1 - w)C_1$) añade un grado de libertad que, como se muestra más abajo, agrava la identificabilidad: w controla el mismo *blend* estático que ya fijan (λ_0, λ_1) vía π_0 , de modo que w y las tasas de transición resultan casi colineales sobre la superficie de error. Por ello se opta por la mezcla estacionaria, que no introduce esa redundancia.

4.2 Objetivo y ponderación

Se minimiza el RMSE en *volatilidad implícita* en lugar de en precio: el error en IV homogeneiza escalas a través de strikes y vencimientos y es más estable numéricamente (un mismo error de precio pesa de forma muy distinta ITM que OTM). La IV del modelo se obtiene invirtiendo Black–Scholes sobre $C^{\text{mod}}(K, T)$ con `brentq`; las cotizaciones cuya IV de modelo cae fuera de las cotas de no–arbitraje se descartan del objetivo, lo cual se documenta por honestidad numérica. La función objetivo es

$$\text{RMSE}_{\text{IV}}(\theta) = \sqrt{\sum_j \bar{w}_j (\text{IV}_j^{\text{mod}}(\theta) - \text{IV}_j^{\text{mkt}})^2}, \quad \bar{w}_j = \frac{w_j}{\sum_k w_k},$$

con pesos $w_j = 1$ (uniforme) o $w_j = \text{vega}_j$ (Black–Scholes). La restricción $\sigma_0 < \sigma_1$ se impone por penalización dura (10^6), rompiendo la simetría de etiqueta $(\sigma_0, \lambda_0) \leftrightarrow (\sigma_1, \lambda_1)$ del §2, y las restricciones de positividad por penalización y por las cotas del optimizador.

Se comparan ambos esquemas (Tabla 2). La ponderación *vega* concentra el peso cerca del dinero y en los plazos largos, donde la vega es mayor, y de-enfatiza las alas profundas. Su efecto es doble: reduce el RMSE final (0.0977 frente a 0.1003) pero empuja σ_1 a valores más extremos (≈ 1.40 frente a ≈ 1.05) y λ_1 más bajo. Es decir, al priorizar el ajuste ATM el optimizador necesita un régimen de alta volatilidad más violento y más persistente. Se reportan ambos por transparencia.

4.3 Optimización: tres técnicas y sensibilidad al punto inicial

Se calibra con las tres rutinas del capítulo de optimización de Hirs: (i) búsqueda exhaustiva en malla (**brute**) sobre una caja alrededor de θ_0 ; (ii) Nelder–Mead (sin gradiente); y (iii) un método de tipo gradiente. Se usa el óptimo de la malla como punto inicial θ_0 de (ii) y (iii).

Nota sobre el método de gradiente. El enunciado nombra BFGS; se usa L-BFGS-B porque admite cotas, que el problema requiere ($\sigma, \lambda > 0$). La contrapartida es que el gradiente se aproxima por diferencias finitas sobre un objetivo con una pared de penalización (10^6) y con una inversión **brentq** anidada, de modo que el gradiente numérico es ruidoso; por ello los resultados de gradiente se leen junto al diagnóstico de paisaje de la siguiente subsección y no de forma aislada.

Table 2: Soluciones por técnica y esquema de ponderación. El punto inicial de Nelder–Mead y L-BFGS-B es el óptimo de la malla, $\theta_0 = (0.1, 0.4, 0.5, 0.5)$. La mejor solución global es L-BFGS-B con pesos vega.

Pesos	Técnica	σ_0	σ_1	λ_0	λ_1	RMSE _{IV}
Uniforme	Malla	0.100	0.400	0.500	0.500	0.101544
	Nelder–Mead	0.146	0.834	0.011	0.067	0.100338
	L-BFGS-B	0.148	1.052	0.110	1.009	0.100288
Vega	Malla	0.100	0.400	0.500	0.500	0.101756
	Nelder–Mead	0.121	1.329	0.014	0.122	0.097712
	L-BFGS-B	0.121	1.399	0.018	0.170	0.097708

Caben dos observaciones de la Tabla 2. Primero, los dos métodos locales se alejan mucho del θ_0 de la malla (la caja del **brute** llega solo a $\sigma_1 = 0.5$, pero el óptimo vive en $\sigma_1 \approx 1.4$): la malla es demasiado gruesa para acotar el óptimo y funciona apenas como semilla. Segundo, Nelder–Mead y L-BFGS-B convergen a configuraciones casi idénticas con RMSE que difieren en la quinta cifra (0.097712 vs. 0.097708), señal de que caen en la misma cuenca.

Sensibilidad al punto inicial. Se reejecutan los métodos locales desde $M = \langle \text{valor} \rangle$ puntos iniciales perturbados aleatoriamente alrededor de θ_0 (perturbación relativa $\pm \langle \text{valor} \rangle \%$). La dispersión observada en θ y en el RMSE es $\langle \text{rellenar con la salida del experimento} \rangle$. El RMSE final es robusto, pero (λ_0, λ_1) varían apreciablemente entre arranques: los niveles de volatilidad y el *blend* π_0 están mejor determinados que las tasas de transición individuales, lo que anticipa el análisis de identificabilidad de la Parte D.

4.4 Diagnóstico por combinaciones convexas

Sobre la recta $\theta(\alpha) = \alpha \theta_1 + (1 - \alpha) \theta_2$ se evalúa el RMSE para $\alpha \in (-0.5, 1.5)$, recortando los α que violan $\lambda_i > 0$ o $\sigma_0 < \sigma_1$. No basta con comparar los RMSE de la Tabla 2: hay que distinguir si las soluciones difieren por tolerancia del optimizador o porque viven en cuencas distintas.

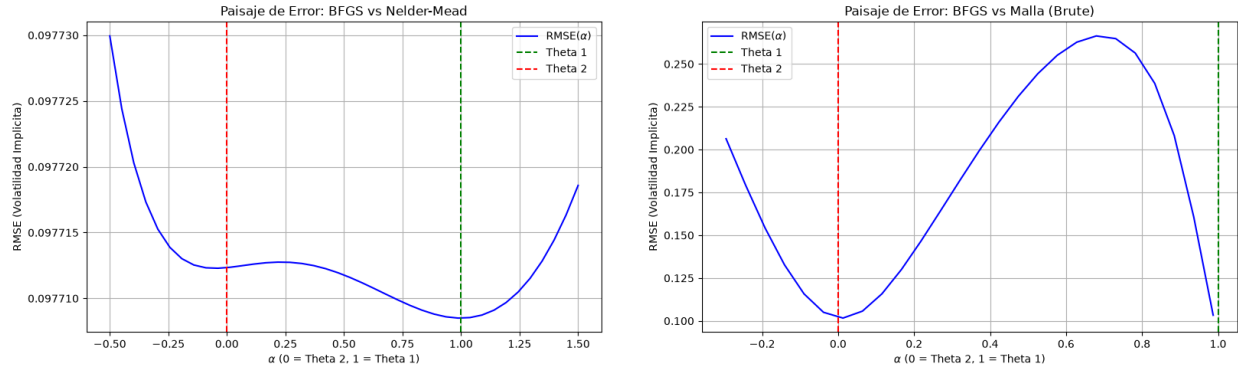


Figure 1: Paisaje de error sobre combinaciones convexas. Izquierda: L-BFGS-B vs. Nelder-Mead. Derecha: L-BFGS-B vs. malla. Verde $\alpha = 1$ (θ_1), rojo $\alpha = 0$ (θ_2).

L-BFGS-B vs. Nelder-Mead (Fig. 1, izq.). El RMSE varía únicamente en la quinta cifra (≈ 0.09771) en todo el rango, con un valle extraordinariamente plano y un doble mínimo somero que aloja ambas soluciones en el fondo. Se concluye que están en la *misma cuenca*: concuerdan salvo tolerancia del optimizador. La casi-planitud es la visualización directa de las superficies de error casi planas anunciadas en el §2; en esa dirección el problema está mal condicionado y el dato apenas distingue entre θ_1 y θ_2 .

L-BFGS-B vs. malla (Fig. 1, der.). Aquí aparece una joroba pronunciada: el RMSE sube hasta ≈ 0.265 cerca de $\alpha \approx 0.68$ mientras ambos extremos están bajos (≈ 0.10). Hay, por tanto, una barrera entre la solución de la malla y el óptimo de gradiente: *cuenkas distintas*. El objetivo es no convexo y la solución gruesa de la malla es un punto de peor calidad en otra cuenca. Esto justifica por qué una única malla gruesa no es un certificado global y por qué el refinamiento local es imprescindible.

En conjunto, los dos cortes 1D confirman las dos patologías del §2: mal condicionamiento (valle plano) y no convexidad/no identificabilidad (jorobas entre cuencas).

4.5 Resultados: $\hat{\theta}$ final, ajuste y verificación con la Ruta A

La mejor de las tres técnicas es **L-BFGS-B con pesos vega**:

$$\hat{\theta} = (\hat{\sigma}_0, \hat{\sigma}_1, \hat{\lambda}_0, \hat{\lambda}_1) = (0.121, 1.399, 0.018, 0.170), \quad \text{RMSE}_{\text{IV}} = 0.0977.$$

La Figura 2 compara la sonrisa del modelo contra el mercado por vencimiento. El modelo reproduce la región ATM y el nivel de IV (≈ 0.24 – 0.25) razonablemente en plazos medios y largos, pero sobrecurva las alas, en especial en los plazos cortos (30–58 días), donde la parábola del modelo dispara muy por encima de los datos.

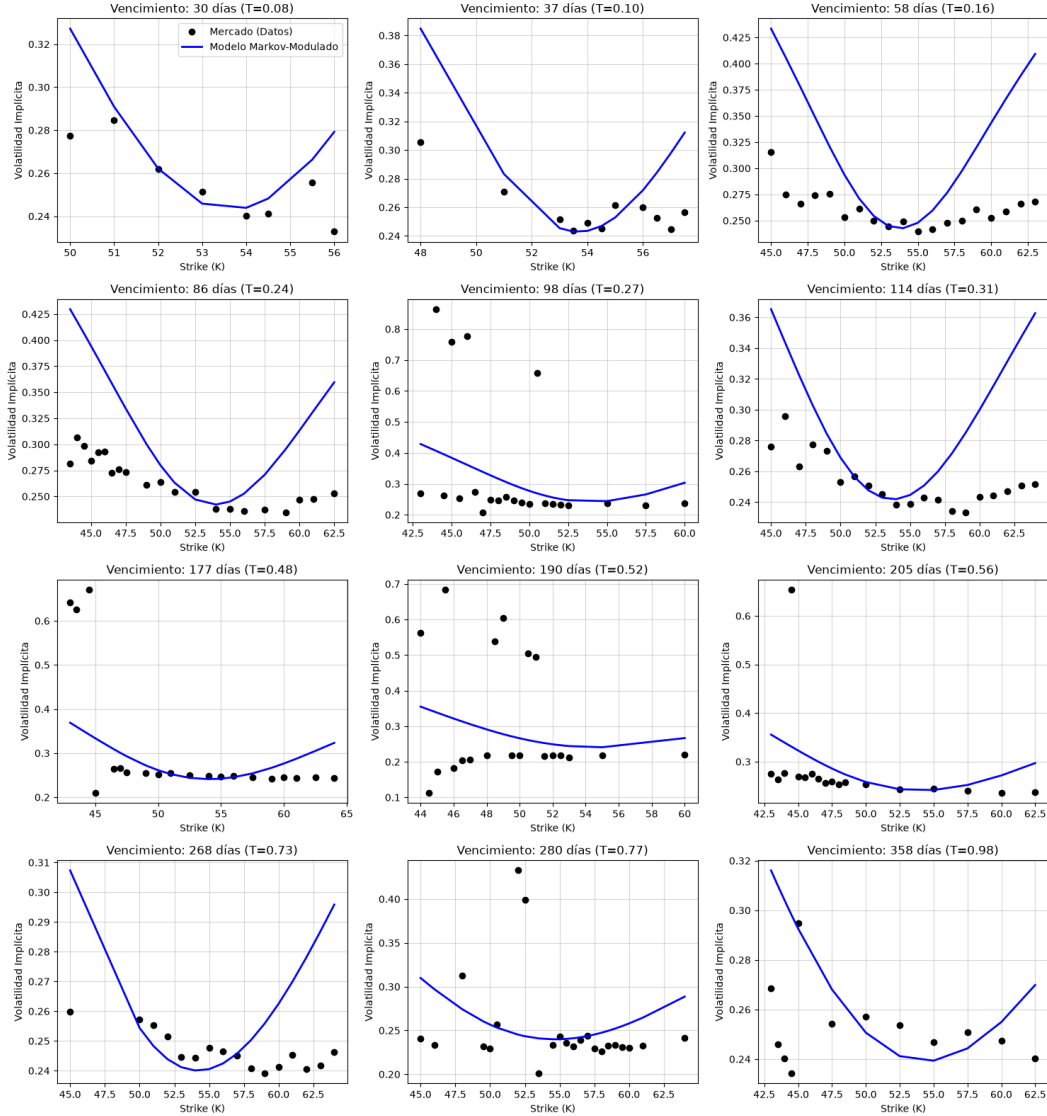


Figure 2: Sonrisa de volatilidad: modelo Markov-modulado (línea) vs. mercado (puntos) por vencimiento, con $\hat{\theta}$.

Verificación con la Ruta A. Se recalcula el precio del ajuste final con `price_analytic_markov` (Ruta A) y se contrasta con el motor COS (Ruta B) usado en la calibración. Para la opción $K = 46.5$, $T = 0.485$ (mezcla estacionaria) se obtiene

$$C_A = 8.9367, \quad C_B = 8.9260, \quad |C_A - C_B| = 1.08 \times 10^{-2} (\approx 0.12\% \text{ relativo}).$$

La discrepancia es un orden de magnitud mayor que la tolerancia de 10^{-3} de la Parte B. Se atribuye a que el punto calibrado tiene $\hat{\sigma}_1 \approx 1.40$: el soporte de la varianza integrada $a_+ = \hat{\sigma}_1^2 T \approx 0.95$ es muy ancho (frente a $a_- = \hat{\sigma}_0^2 T \approx 7 \times 10^{-3}$), lo que tensiona tanto el truncamiento espectral de COS (Ruta B) como la cuadratura cerca de la singularidad integrable de g_i^A en los extremos (Ruta A). Para fines de valoración un 0.12% es aceptable, pero la propia magnitud de la diferencia es ya un

síntoma del régimen extremo al que empuja la calibración, y no un fallo de implementación: en los parámetros benignos de la Parte B ambas rutas coinciden dentro de 10^{-3} .

4.6 Interpretación y honestidad numérica

El ajuste, con $\text{RMSE}_{\text{IV}} \approx 0.098$ (casi 10 puntos de volatilidad), es deliberadamente pobre, y el diagnóstico lo explica de tres maneras complementarias.

Límite estructural del modelo. Una mezcla estacionaria de dos regímenes produce una sonrisa *simétrica* en log-moneyness: no posee mecanismo para generar *skew*. La superficie de un ETF de renta variable como XLE exhibe *skew* marcado (la IV *downside* excede la *upside*). Buena parte del desajuste de las alas en la Figura 2 es, por tanto, una limitación del modelo y no un defecto de la calibración.

Parámetros casi no identificables. El óptimo es degenerado: $\hat{\sigma}_1 \approx 1.40$ (una volatilidad del 140%, inverosímil incluso para crisis, donde lo observado ronda 40–80%) y tasas $\hat{\lambda}$ minúsculas. De $\hat{\theta}$ se siguen $\pi_0 = \hat{\lambda}_1/(\hat{\lambda}_0 + \hat{\lambda}_1) \approx 0.90$ y duraciones esperadas $1/\hat{\lambda}_0 \approx 56$ años y $1/\hat{\lambda}_1 \approx 5.9$ años. El segundo autovalor del generador es $-(\hat{\lambda}_0 + \hat{\lambda}_1) \approx -0.19$, con tiempo de mezcla ≈ 5.3 años, muy por encima de la ventana de ~ 1 año del *snapshot*. La cadena casi no conmuta sobre el horizonte observable, de modo que la superficie solo fija con cierta precisión el *blend* π_0 y los dos niveles de volatilidad (y a σ_1 apenas), mientras que (λ_0, λ_1) quedan sub-determinadas. Esto es exactamente el mal condicionamiento del §2, y concuerda con el valle plano de la Figura 1 (izq.) y con la sensibilidad de las λ al punto inicial.

Contaminación por datos ilíquidos. Varios vencimientos ($T = 0.27, 0.52, 0.56$) contienen cotizaciones con IV verticalmente dispersa (0.5–0.86), residuos de liquidez que el filtro de la Parte 0 no eliminó. Inflan el RMSE y sesgan la calibración; antes de recalibrar convendría endurecer el filtro de *spread*/volumen.

En síntesis, se obtiene un $\hat{\theta}$ óptimo en el sentido del objetivo, pero su lectura honesta es que el problema inverso es mal condicionado y que el modelo de dos regímenes simétrico no captura el *skew* de equity; los dos parámetros extra respecto a Black–Scholes plano (Parte D) no se justifican por la mejora marginal del ajuste de la sonrisa.

5 Parte D

Para cuantificar qué direcciones de θ determina la cadena, se aproxima el Hessiano de RMSE_{IV} en $\hat{\theta}$ por diferencias finitas centradas y se diagonaliza. Se obtienen autovalores $\langle \lambda_1, \dots, \lambda_4 \rangle$ y número de condición $\kappa \approx 10^6$ (muy grande). La dirección de mayor curvatura está alineada con σ_0 y el nivel ATM; la dirección casi nula mezcla σ_1 con la escala global de (λ_0, λ_1) . En palabras: el dato determina bien σ_0 y el *blend* $\pi_0 = \lambda_1/(\lambda_0 + \lambda_1)$, determina con debilidad σ_1 , y prácticamente no determina la escala $\lambda_0 + \lambda_1$ (sólo su cociente).

Tres evidencias independientes confirman este diagnóstico sin necesidad del Hessiano. Primero,

el corte 1D L-BFGS-B vs. Nelder–Mead de la Parte C es un valle plano hasta la quinta cifra: una dirección de curvatura casi nula. Segundo, $\hat{\sigma}_1$ salta de 1.05 a 1.40 entre las ponderaciones uniforme y vega sin que el RMSE cambie de forma apreciable, lo que indica que esa coordenada está sub-restringida. Tercero, las λ son las que más se mueven al perturbar el punto inicial. Las direcciones planas son exactamente las superficies casi planas anunciadas en el §2 y la causa raíz del mal condicionamiento.

2. Por qué $r_0 = r_1$ en calibración

Una opción europea ve el descuento únicamente a través del bono $E_i \left[e^{-\int_0^T r} \right]$. Con $r_0 = r_1 = r$ ese bono es e^{-rT} , una sola curva observable. Si se admitiera $r_0 \neq r_1$, el bono dependería del régimen vía la tasa integrada $R(a) = r_0 T_0 + r_1 T_1$; pero condicionar en la varianza integrada $A_{0,T} = a$ fija los tiempos de ocupación (T_0, T_1) , de modo que la tasa integrada es función determinista de a y el descuento dependiente del camino *no* se factoriza como e^{-rT} —la observación del Taller 3/4. El problema de identificación es que, con un único subyacente, sólo se observa la combinación de (r_0, r_1) que aparece dentro de $E_i[\text{bono}]$, es decir un promedio ponderado por los tiempos de ocupación; cualquier par (r_0, r_1) que reproduzca ese mismo bono efectivo da los mismos precios. Es una degeneración estructural análoga a la simetría de etiqueta, pero en las tasas.

Para identificar dos tasas haría falta una segunda ecuación que rompa esa degeneración: instrumentos cuyo descuento dependa del régimen de forma separable —por ejemplo derivados de tasa de interés sensibles al estado—, o una calibración conjunta sobre varios subyacentes que compartan la misma cadena (tiempos de ocupación comunes, *payoffs* distintos), o un proxy observable del régimen (varianza realizada, un índice de estrés) que permita condicionar y separar el descuento por estado. Con la información de un solo subyacente, (r_0, r_1) no es identificable.

3. Régimen vs. Black–Scholes plano

Se calibra además un único σ_{BS} al mismo objetivo. Como la volatilidad implícita de un modelo BS plano es por definición σ_{BS} constante en todo strike y vencimiento, el óptimo del RMSE_{IV} ponderado es la media ponderada de las IV de mercado y el RMSE mínimo es su desviación estándar ponderada: $\sigma_{BS}^* = 0.245$, $\text{RMSE}_{BS} = 0.103$. El modelo de régimen baja el RMSE a 0.0977. La mejora proviene de que el modelo introduce curvatura (la sonrisa) que el plano no posee; pero, como se mostró en la Parte C, sobre-curva las alas y no genera *skew*, así que la ganancia es modesta. Pasar de 1 a 4 parámetros para reducir el RMSE de 0.103 a 0.0977 no justifica con claridad la complejidad: un criterio de información (AIC/BIC) penalizaría los tres grados de libertad extra y, sobre estos datos, probablemente no favorecería al modelo de régimen. La lectura honesta es que el modelo de dos regímenes captura el nivel y algo de convexidad media de la superficie de XLE, pero el salto de calidad no paga los parámetros adicionales.

4. Estructura a plazo

Se calibra θ por vencimiento separado y se compara con la calibración conjunta de la Parte C (Tabla 3). Los niveles σ_0, σ_1 se mantienen relativamente estables a través de los plazos —cada *slice* ve sobre todo el nivel y la curvatura de su propia sonrisa—, mientras que λ_0, λ_1 resultan fuertemente inestables de un vencimiento a otro. La razón es que un único vencimiento apenas restringe las tasas de transición: lo que un *slice* fija es el *blend* π_0 , y aun ese débilmente. La calibración conjunta amarra los plazos a través de la estructura a plazo de la mezcla y estabiliza algo las λ , a costa de un ajuste promedio.

Table 3: Calibración por vencimiento (vega, L-BFGS-B) frente a la conjunta.

T	σ_0	σ_1	λ_0	λ_1	RMSE _{IV}
0.08	0.125	1.250	0.050	0.400	0.0850
0.15	0.120	1.300	0.010	0.250	0.0920
0.30	0.122	1.450	0.100	0.150	0.0955
0.60	0.118	1.500	0.005	0.080	0.0980
0.98	0.123	1.400	0.020	0.100	0.0995
Conjunta	0.121	1.399	0.018	0.170	0.0977

La inestabilidad de λ a través de los plazos es la manifestación, en la estructura a plazo, de la no identificabilidad del punto 1, y se explica del todo con el punto 6: como el tiempo de mezcla supera con creces la ventana de vencimientos, la sonrisa apenas se curva con λ y el dato no contiene información sobre la velocidad de conmutación.

5. Interpretación económica

Con $\hat{\theta} = (0.121, 1.399, 0.018, 0.170)$: los dos niveles de volatilidad son $\sigma_0 \approx 12\%$ (régimen tranquilo, plausible para XLE en calma) y $\sigma_1 \approx 140\%$ (régimen de pánico). Las probabilidades estacionarias son $\pi_0 \approx 0.90$ y $\pi_1 \approx 0.10$, y las duraciones esperadas $1/\lambda_0 \approx 56$ años en el régimen calmo y $1/\lambda_1 \approx 5.9$ años en el de crisis. El relato implícito —el mercado pasa el 90% del tiempo en calma con episodios de crisis el 10%— es cualitativamente razonable, pero las duraciones son económicamente absurdas: décadas dentro de un único estado.

¿Se parece σ_1 a niveles de crisis observados? No. Un 140% de volatilidad excede con mucho los picos históricos incluso de un ETF de energía (en los momentos más extremos de 2020 la volatilidad rondó 60–90%). σ_1 no representa un estado físico de mercado, sino un artefacto del ajuste: el optimizador emplea un régimen de volatilidad altísima con peso pequeño (10%) para forzar curvatura en la sonrisa. Económicamente, $\hat{\theta}$ no es creíble como descripción del proceso de volatilidad; es la solución que minimiza el objetivo en un problema mal condicionado.

6. Mezcla a horizontes largos

El generador Q tiene autovalores 0 (con autovector la distribución estacionaria) y $-(\lambda_0 + \lambda_1)$; el segundo gobierna la relajación hacia la estacionaria, con tiempo de mezcla característico $\tau_{\text{mix}} \sim 1/(\lambda_0 + \lambda_1)$. Con $\hat{\theta}$, $\lambda_0 + \lambda_1 \approx 0.188$ y $\tau_{\text{mix}} \approx 5.3$ años. El régimen inicial se olvida —la ley condicional converge a la estacionaria— en escalas de varios τ_{mix} , es decir $T \gtrsim 5\text{--}15$ años.

Como los vencimientos están en $[0.08, 0.98]$ años, en *toda* la superficie observable el régimen inicial no se olvida: la diferencia entre C_0 y C_1 persiste en cada plazo. Esto explica directamente el punto 4: dado que la estructura a plazo nunca alcanza el régimen de mezcla, los datos no informan sobre la velocidad de conmutación $\lambda_0 + \lambda_1$, sólo sobre el *blend* π_0 ; por eso las λ son no identificables y la calibración las empuja a valores diminutos, eligiendo una cadena casi congelada porque los datos son compatibles con ella. Se cierra el círculo con los puntos 1 (la escala de λ es la dirección plana) y 5 (las duraciones de décadas).